

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷理科

一、选择题：共 12 题，每题 5 分，共 60 分。每题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 设集合 $S = \{x | (x-2)(x-3) \geq 0\}$, $T = \{x | x > 0\}$, 则 $S \cap T =$ ()。

- A. $[2, 3]$ B. $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$
C. $[3, +\infty)$ D. $(0, 2] \cup [3, +\infty)$

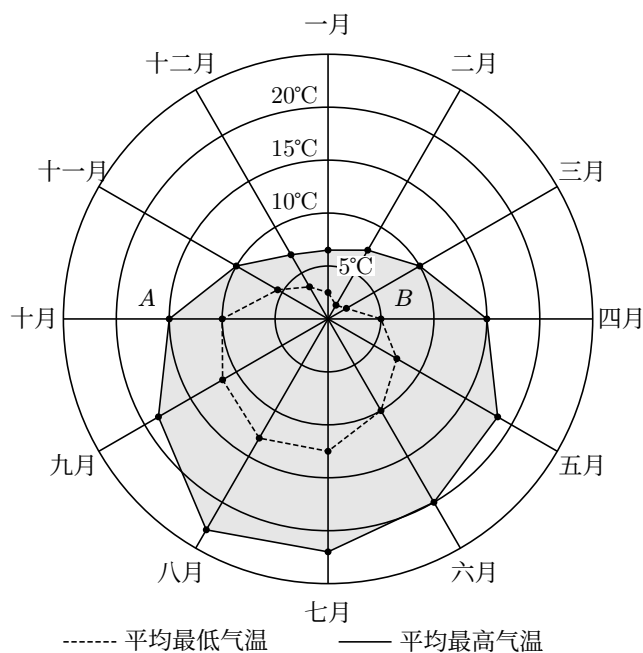
2. (5 分) 若 $z = 1 + 2i$, 则 $\frac{4i}{z\bar{z} - 1} =$ ()。

- A. 1 B. -1 C. i D. -i

3. (5 分) 已知向量 $\overrightarrow{BA} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 则 $\angle ABC =$ ()。

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

4. (5 分) 某旅游城市为向游客介绍本地的气温情况，绘制了一年中各月平均最高气温和平均最低气温的雷达图。图中 A 点表示十月的平均最高气温约为 15°C , B 点表示四月的平均最低气温约为 5°C 。下面叙述不正确的是()。



- A. 各月的平均最低气温都在 0°C 以上
B. 七月的平均温差比一月的平均温差大
C. 三月和十一月的平均最高气温基本相同
D. 平均最高气温高于 20°C 的月份有 5 个

5. (5 分) 若 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 则 $\cos^2 \alpha + 2 \sin 2\alpha = (\quad)$ 。

A. $\frac{64}{25}$

B. $\frac{48}{25}$

C. 1

D. $\frac{16}{25}$

6. (5 分) 已知 $a = 2^{\frac{4}{3}}, b = 4^{\frac{2}{5}}, c = 25^{\frac{1}{3}}$, 则()。

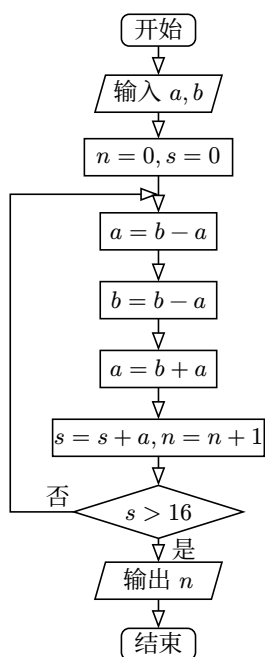
A. $b < a < c$

B. $a < b < c$

C. $b < c < a$

D. $c < a < b$

7. (5 分) 执行下图的程序框图, 如果输入的 $a = 4, b = 6$, 那么输出的 $n = (\quad)$ 。



A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

8. (5 分) 在三角形 ABC 中, $B = \frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\cos A = (\quad)$ 。

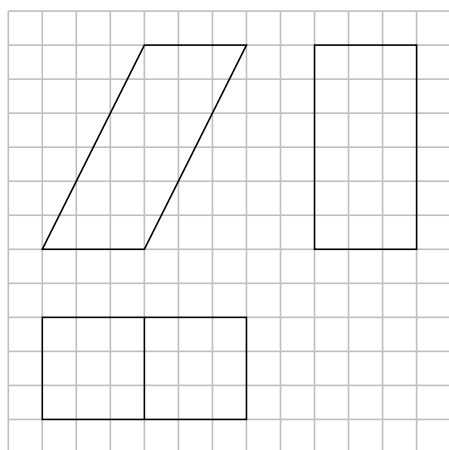
A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$

D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

9. (5 分) 如图, 网格纸上小正方形的边长为 1, 粗实线画出的是某多面体的三视图, 则该多面体的表面积为()。



A. $18 + 36\sqrt{5}$

B. $54 + 18\sqrt{5}$

C. 90

D. 81

10. (5 分) 在封闭的直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内有一个体积为 V 的球, 若 $AB \perp BC$, $AB = 6$, $BC = 8$, $AA_1 = 3$, 则 V 的最大值是()。

- A. 4π B. $\frac{9\pi}{2}$ C. 6π D. $\frac{32\pi}{3}$

11. (5 分) 已知 O 为坐标原点, F 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点, A, B 分别为 C 的左、右顶点, P 为 C 上一点, 且 $PF \perp x$ 轴。过点 A 的直线 l 与线段 PF 交于点 M , 与 y 轴交于点 E 。若直线 BM 经过 OE 的中点, 则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

12. (5 分) 定义“规范 01 数列” $\{a_n\}$ 如下: $\{a_n\}$ 共有 $2m$ 项, 其中 m 项为 0, m 项为 1, 且对任意 $k \leq 2m$, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中 0 的个数不少于 1 的个数。若 $m = 4$, 则不同的“规范 01 数列”共有()。

- A. 18 个 B. 16 个 C. 14 个 D. 12 个

二、填空题: 共 4 题, 每题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x - 2y \leq 0 \\ x + 2y - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为_____。

14. (5 分) 函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 的图象可由函数 $y = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ 的图象至少向右平移_____个单位长度得到。

15. (5 分) 已知 $f(x)$ 为偶函数, 当 $x < 0$ 时, $f(x) = \ln(-x) + 3x$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, -3)$ 处的切线方程是_____。

16. (5 分) 已知直线 $l: mx + y + 3m - \sqrt{3} = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 12$ 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C, D 两点。若 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则 $|CD| =$ _____。

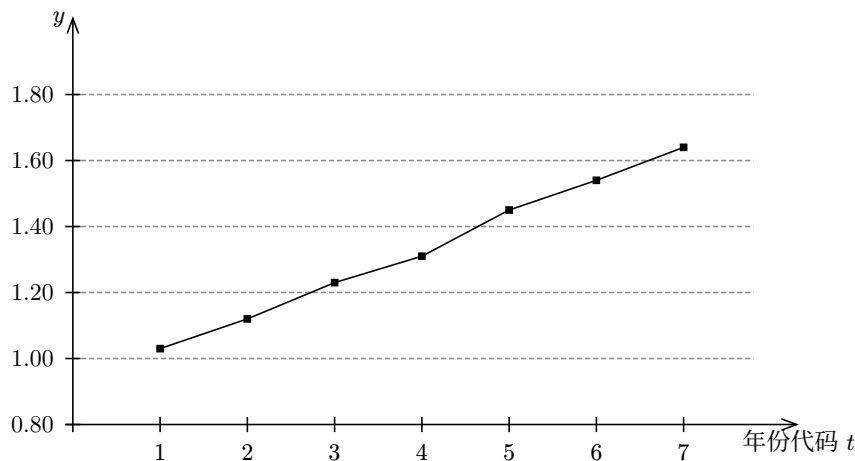
三、解答题: 共 70 分。第 17~21 题为必考题, 每题 12 分; 第 22~24 题为选考题, 任选一题作答, 满分 10 分。

17. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 1 + \lambda a_n$, 其中 $\lambda \neq 0$ 。

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等比数列, 并求其通项公式。

(2) 若 $S_5 = \frac{31}{32}$, 求 λ 。

18. (12 分) 下图是我国 2008 年至 2014 年生活垃圾无害化处理量 (单位: 亿吨) 的折线图。



注: 年份代码 1~7 分别对应年份 2008~2014。

参考数据: $\sum_{i=1}^7 y_i = 9.32$, $\sum_{i=1}^7 t_i y_i = 40.17$, $\sqrt{\sum_{i=1}^7 (y_i - \bar{y})^2} = 0.55$, $\sqrt{7} \approx 2.646$ 。

参考公式: 相关系数

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

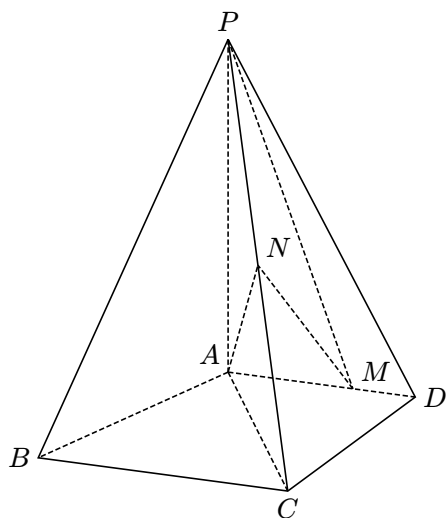
回归方程 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}t$ 中斜率和截距的最小二乘估计公式分别为:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t}.$$

(1) 由折线图看出, 可用线性回归模型拟合 y 与 t 的关系, 请用相关系数加以说明。

(2) 建立 y 关于 t 的回归方程 (系数精确到 0.01), 预测 2016 年我国生活垃圾无害化处理量。

19. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \parallel BC$, $AB = AD = AC = 3$, $PA = BC = 4$, M 为线段 AD 上一点, $AM = 2MD$, N 为 PC 的中点。



(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 PAB 。

(2) 求直线 AN 与平面 PMN 所成角的正弦值。

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$ 的焦点为 F , 平行于 x 轴的两条直线 l_1, l_2 分别交 C 于 A, B 两点, 交 C 的准线于 P, Q 两点。

(1) 若 F 在线段 AB 上, R 是 PQ 的中点, 证明 $AR \parallel FQ$ 。

(2) 若三角形 PQF 的面积是三角形 ABF 面积的两倍, 求 AB 中点的轨迹方程。

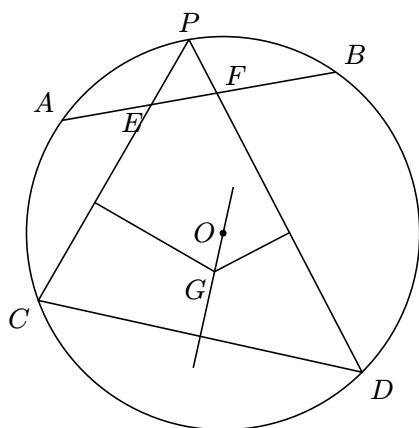
21. (12 分) 设函数 $f(x) = \alpha \cos 2x + (\alpha - 1)(\cos x + 1)$, 其中 $\alpha > 0$, $|f(x)|$ 的最大值为 A 。

(1) 求 $f'(x)$ 。

(2) 求 A 。

(3) 证明 $|f'(x)| \leq 2A$ 。

22. (10 分) 选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 圆 O 中弧 AB 的中点为 P , 弦 PC, PD 分别交 AB 于 E, F 两点。



(1) 若 $\angle PFB = 2\angle PCD$, 求 $\angle PCD$ 的大小。

(2) 若 EC 的垂直平分线与 FD 的垂直平分线交于点 G , 证明 $OG \perp CD$ 。

23. (10 分) 选修 4-4: 坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为参数}).$$

以坐标原点为极点, 以 x 轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 曲线

$$C_2 \text{ 的极坐标方程为 } \rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2}.$$

(1) 写出 C_1 的普通方程和 C_2 的直角坐标方程。

(2) 设点 P 在 C_1 上, 点 Q 在 C_2 上, 求 $|PQ|$ 的最小值及此时 P 的直角坐标。

24. (10 分) 选修 4-5: 不等式选讲。已知函数 $f(x) = |2x - a| + a$ 。

(1) 当 $a = 2$ 时, 求不等式 $f(x) \leq 6$ 的解集。

(2) 设函数 $g(x) = |2x - 1|$, 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, $f(x) + g(x) \geq 3$, 求 a 的取值范围。